

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/8/2021

Teil A - Diverses

- Frage A1 (1 Punkt):
Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 4 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} k \quad \text{mit } k > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die mittlere Hauptspannung σ_{II} .

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_{II} = -8k$	Ⓑ $\sigma_{II} = 8k$	Ⓒ $\sigma_{II} = -2k$	Ⓓ $\sigma_{II} = 2k$
	Ⓔ $\sigma_{II} = k$	Ⓕ $\sigma_{II} = 4k$	Ⓖ $\sigma_{II} = -4k$	Ⓗ $\sigma_{II} = 0$

- Frage A2 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 4 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} k$ mit $k > 0$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement, dass durch Punkte mit den Koordinaten $\{x, y, z\}$ definiert ist, welche die Gleichung $x + y + z = 0$ erfüllen. Man bestimme den Betrag der auf dieses Flächenelement wirkenden Normalspannung σ_n . Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \sigma_n = 6k$	Ⓑ $ \sigma_n = 8k$	Ⓒ $ \sigma_n = k$	Ⓓ $ \sigma_n = \frac{1}{\sqrt{3}}k$
	Ⓔ $ \sigma_n = \frac{2}{3}k$	Ⓕ $ \sigma_n = 2k$	Ⓖ $ \sigma_n = \frac{4}{\sqrt{3}}k$	Ⓗ $ \sigma_n = 4k$

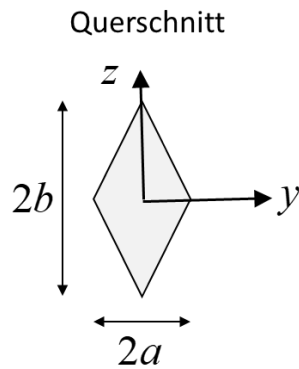
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 27/8/2021

• Frage A3 (2 Punkte):



Man bestimme das Flächenträgheitsmoment I_z für den dargestellten rautenförmigen Vollquerschnitt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_z = \frac{\sqrt{3}a^3b}{16}$	Ⓑ $I_z = \frac{a^3b}{4}$	Ⓒ $I_z = \frac{a^3b}{36}$	Ⓓ $I_z = \frac{a^3b}{48}$
	Ⓔ $I_z = \frac{a^3b}{6}$	Ⓕ $I_z = \frac{a^3b}{3}$	Ⓖ $I_z = \frac{a^3b}{2}$	Ⓗ $I_z = \frac{a^3b}{12}$

• Frage A4 (2 Punkte):

Auf der freien Oberfläche eines ebenen Stahlblechs wurden die Komponenten des Verzerrungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y\}$ Koordinatensystem bestimmt:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \varepsilon_0$$

Man bestimme die Dickenänderung (Dehnung ε_z) unter der Annahme eines ebenen Spannungszustands ($\underline{\underline{T}}_z = \mathbf{0}$) und linear elastischen Materialverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 0.2$).

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varepsilon_z = -\frac{1}{3} \varepsilon_0$	Ⓑ $\varepsilon_z = -\frac{1}{6} \varepsilon_0$	Ⓒ $\varepsilon_z = -\varepsilon_0$	Ⓓ $\varepsilon_z = -\frac{1}{4} \varepsilon_0$
	Ⓔ $\varepsilon_z = -\frac{3}{8} \varepsilon_0$	Ⓕ $\varepsilon_z = 0$	Ⓖ $\varepsilon_z = -\frac{1}{2} \varepsilon_0$	Ⓗ $\varepsilon_z = -\frac{1}{10} \varepsilon_0$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/8/2021

• Frage A5 (1.5 Punkte):

In einem Materialversuch konnten mit Hilfe von Tomographiebildern alle Komponenten des Verzerrungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem bestimmt werden:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \varepsilon_0$$

Man bestimme die hydrostatische Spannung $\sigma_m = \frac{1}{3} \text{spur}(\underline{\underline{T}}) = \frac{1}{3}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$ unter der Annahme linear elastischen Materialverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 0$).

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_m = 2E\varepsilon_0$	Ⓑ $\sigma_m = 4E\varepsilon_0$	Ⓒ $\sigma_m = 6E\varepsilon_0$	Ⓓ $\sigma_m = 12E\varepsilon_0$
	Ⓔ $\sigma_m = \frac{1}{2}E\varepsilon_0$	Ⓕ $\sigma_m = \frac{1}{4}E\varepsilon_0$	Ⓖ $\sigma_m = 3E\varepsilon_0$	Ⓗ $\sigma_m = E\varepsilon_0$

• Frage A6 (2 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor $\{\underline{\underline{T}}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} k$ im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y\}$ Koordinatensystem. Man

bestimme die Richtung $\mathbf{e}_\xi = \cos \alpha \mathbf{e}_x + \sin \alpha \mathbf{e}_y$ für die die zugehörige Normalspannung den Wert $\sigma_\xi = 1.5k$ erreicht. Welche der vorgeschlagenen Gleichungen wird vom Winkel $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ erfüllt?

A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\cos \alpha = 1$	Ⓑ $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$	Ⓒ $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$	Ⓓ $\cos \alpha = \frac{1}{4}$
	Ⓔ $\cos \alpha = 0$	Ⓕ $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$	Ⓖ $\cos \alpha = \frac{1}{3}$	Ⓗ $\cos \alpha = \frac{1}{2}$

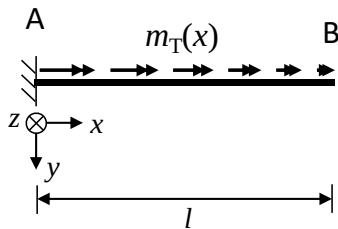
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 27/8/2021

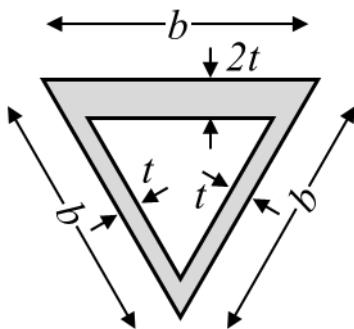
• Frage A7 (1.5 Punkte):



Eine elastische Welle (Torsionssteifigkeit GI_T) der Länge l wird durch ein konstantes Torsionsmoment pro Längeneinheit $m_T(x) = m_0$ belastet. Man bestimme den Betrag der Relativverdrehung $\Delta\vartheta$ um die x-Achse der Endquerschnitte A ($x=0$) und B ($x=L$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung (im Bogenmass)?

A7. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \Delta\vartheta = \frac{1}{4} \frac{m_0 l^2}{GI_T}$	Ⓑ $ \Delta\vartheta = \frac{1}{8} \frac{m_0 l^2}{GI_T}$	Ⓒ $ \Delta\vartheta = \frac{3}{2} \frac{m_0 l^2}{GI_T}$	Ⓓ $ \Delta\vartheta = \frac{m_0 l^2}{GI_T}$
	Ⓔ $ \Delta\vartheta = \frac{1}{6} \frac{m_0 l^2}{GI_T}$	Ⓕ $ \Delta\vartheta = \frac{1}{2} \frac{m_0 l^2}{GI_T}$	Ⓖ $ \Delta\vartheta = 2 \frac{m_0 l^2}{GI_T}$	Ⓗ $ \Delta\vartheta = \frac{3}{8} \frac{m_0 l^2}{GI_T}$

• Frage A8 (2 Punkte):



Gegeben sei ein geschlossener dünnwandiger ($t \ll b$) dreiecksförmiger Querschnitt mit Schenkeln unterschiedlicher Wandstärke. Man bestimme die Torsionssteifigkeit GI_T . Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $GI_T = Gb^3t$	Ⓑ $GI_T = \frac{3}{10} Gb^3t$	Ⓒ $GI_T = \frac{15}{2} Gb^3t$	Ⓓ $GI_T = \frac{3}{8} Gb^3t$
	Ⓔ $GI_T = \frac{3}{20} Gb^3t$	Ⓕ $GI_T = \frac{3}{4} Gb^3t$	Ⓖ $GI_T = \frac{3}{32} Gb^3t$	Ⓗ $GI_T = \frac{3}{2} Gb^3t$

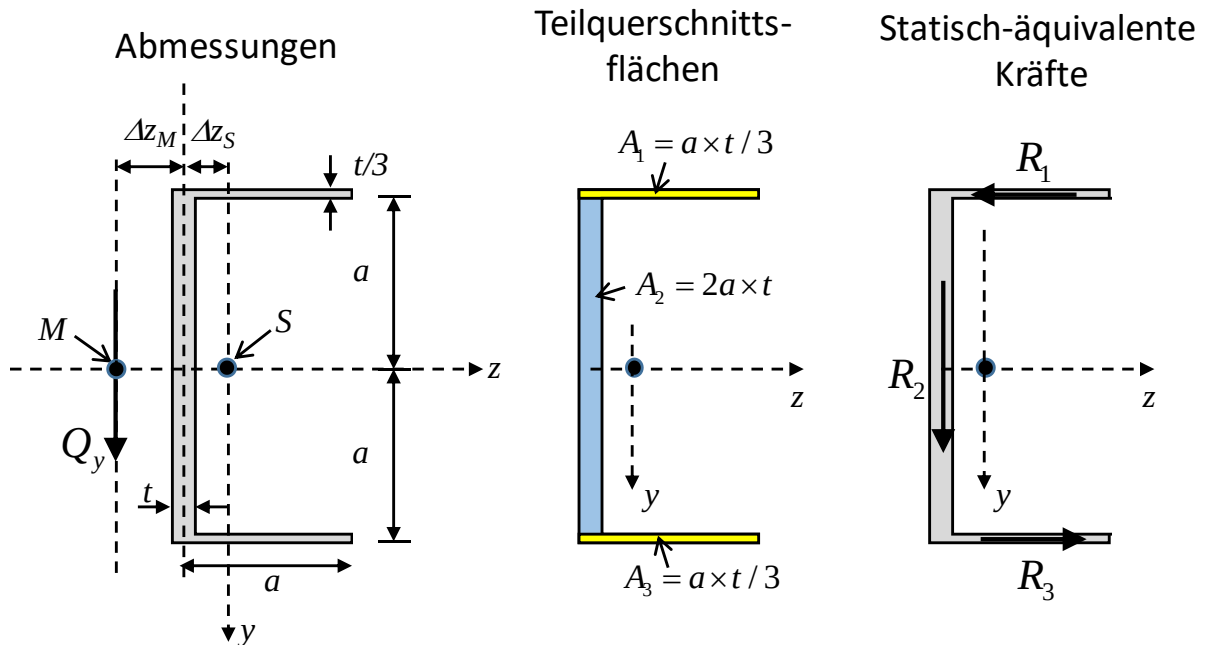
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 27/8/2021

- Frage A9 (2.5 Punkte):



Gegeben sei ein bezüglich der z -Achse symmetrischer, dünnwandiger Querschnitt ($t \ll a$) mit dem Flächenträgheitsmoment I_z bezüglich der z -Achse. Der Abstände Δz_S (zwischen dem Steg und Schwerpunkt) und Δz_M (zwischen Steg und Schubmittelpunkt) sind nur skizzenhaft eingetragen (entsprechen nicht der exakten Position). Man berechne die Schubspannungsverteilung für eine am Schubmittelpunkt angreifende Querkraft Q_y . Wie gross ist der Betrag der resultierenden Kraft $R_3 = \lambda_3 Q_y$, die zu den auf die Teilquerschnittsfläche A_3 (unterer Flansch, siehe Abbildung) wirkenden Schubspannungen τ_{xz} statisch äquivalent ist, d.h.

$$R_3 = \int_{A_3} \tau_{xz} dA = \lambda_3 Q_y$$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/8/2021

Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung für den dimensionslosen Multiplikator λ_3 ?

A9. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\lambda_3 = \frac{a^3 t}{6I_z}$	Ⓑ $\lambda_3 = \frac{a^3 t}{2I_z}$	Ⓒ $\lambda_3 = \frac{a^3 t}{12I_z}$	Ⓓ $\lambda_3 = \frac{a^3 t}{24I_z}$
	Ⓔ $\lambda_3 = \frac{a^3 t}{4I_z}$	Ⓕ $\lambda_3 = \frac{a^3 t}{8I_z}$	Ⓖ $\lambda_3 = \frac{a^3 t}{144I_z}$	Ⓗ $\lambda_3 = \frac{2a^3 t}{9I_z}$

• Frage A10 (1.5 Punkte):

Man berechne die Position des Schubmittelpunktes für den unter A9 betrachteten Querschnitt. Der Wert des unter der Frage A9 definierten Multiplikators λ_3 sei bekannt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung für Δz_M (Abstand zwischen Steg und Schubmittelpunkt)?

A10. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\Delta z_M = \frac{1}{6} \lambda_3 a$	Ⓑ $\Delta z_M = \lambda_3 a$	Ⓒ $\Delta z_M = 4 \lambda_3 a$	Ⓓ $\Delta z_M = 2 \lambda_3 a$
	Ⓔ $\Delta z_M = \frac{1}{4} \lambda_3 a$	Ⓕ $\Delta z_M = 6 \lambda_3 a$	Ⓖ $\Delta z_M = \frac{1}{3} \lambda_3 a$	Ⓗ $\Delta z_M = \frac{1}{2} \lambda_3 a$

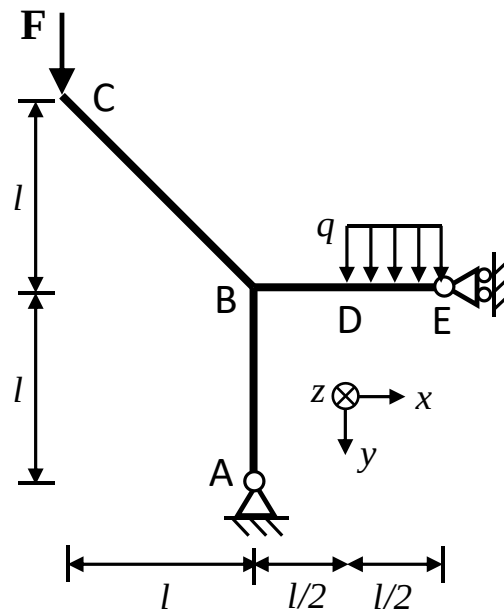
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 27/8/2021

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk



Drei Balken sind am Punkt B zu einem Tragwerk verschweisst. Alle haben die gleiche Biegesteifigkeit EI und Dehnsteifigkeit EA . Das Tragwerk wird durch eine Vertikalkraft F an der Stelle C belastet ($F > 0$ für Belastung in positive globale y -Richtung). Des Weiteren greift im Bereich D-E (Länge $l/2$) eine in die globale y -Richtung wirkende Gleichstreckenlast (Kraft pro Länge) mit dem Betrag $q = 2F/l$ an.

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{B-D} im Tragwerksabschnitt B-D (Vorzeichenkonvention: $N_{B-D} > 0$ für Zugkraft, $N_{B-D} < 0$ für Druckkraft).

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{B-D} = F$	Ⓑ $N_{B-D} = \frac{1}{2}F$	Ⓒ $N_{B-D} = 2F$	Ⓓ $N_{B-D} = \frac{3}{4}F$
	Ⓔ $N_{B-D} = \frac{7}{4}F$	Ⓕ $N_{B-D} = \frac{5}{2}F$	Ⓖ $N_{B-D} = \frac{5}{4}F$	Ⓗ $N_{B-D} = \frac{1}{4}F$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/8/2021

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des maximalen Biegemoments M_z im Tragwerksabschnitt A-B

B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_z = \frac{7}{2} Fl$	Ⓑ $ M_z = 2Fl$	Ⓒ $ M_z = \frac{1}{4} Fl$	Ⓓ $ M_z = \frac{3}{4} FL$
	Ⓔ $ M_z = \frac{5}{2} Fl$	Ⓕ $ M_z = \frac{1}{2} Fl$	Ⓖ $ M_z = \frac{5}{4} Fl$	Ⓗ $ M_z = \frac{7}{4} Fl$

• Frage B3 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Verlauf des Biegemoments $M_z(x)$ im Tragwerksabschnitt B-D-E.

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ 	Ⓑ 	Ⓒ
	Ⓓ 	Ⓔ 	
	Ⓕ 	Ⓖ 	
	Ⓗ 		

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/8/2021

• Frage B4 (2 Punkte):

Man bestimme die horizontale Verschiebung u_C des Punkts C unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $u_C > 0$ Verschiebung in positive globale x-Richtung; $u_C < 0$ Verschiebung in negative globale x-Richtung

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $u_C = \frac{2\sqrt{2}-1}{2} \frac{Fl}{EA}$	Ⓑ $u_C = \frac{\sqrt{2}-1}{2} \frac{Fl}{EA}$	Ⓒ $u_C = \frac{2\sqrt{2}-1}{4} \frac{Fl}{EA}$	Ⓓ $u_C = \frac{\sqrt{2}-1}{4} \frac{Fl}{EA}$
	Ⓔ $u_C = \frac{3}{4} \frac{Fl}{EA}$	Ⓕ $u_C = \frac{4\sqrt{2}-1}{8} \frac{Fl}{EA}$	Ⓖ $u_C = \frac{\sqrt{2}}{8} \frac{Fl}{EA}$	Ⓗ $u_C = \frac{2\sqrt{2}-1}{8} \frac{Fl}{EA}$

• Frage B5 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag v_C , um den sich der Punkt C nach unten (in globale y-Richtung) verschiebt, unter der Annahme $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Biegemomentbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

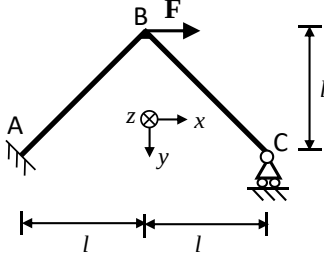
B5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ v_C = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓑ $ v_C = \frac{2\sqrt{2}}{3} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓒ $ v_C = \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓓ $ v_C = \frac{1}{2} \frac{Fl^3}{EI}$
	Ⓔ $ v_C = \frac{1+4\sqrt{2}}{4} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓕ $ v_C = \sqrt{2} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓖ $ v_C = \frac{1+4\sqrt{2}}{12} \frac{Fl^3}{EI}$	Ⓗ $ v_C = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{Fl^3}{EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

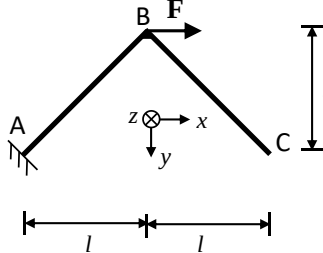
Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/8/2021

Teil C – Verformung am statisch-unbestimmten Tragwerk

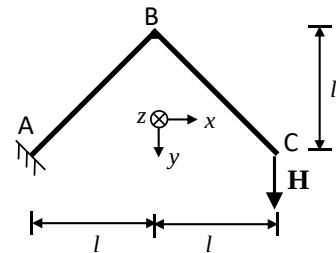
“System-I”
statisch-unbestimmtes
System mit Horizontalkraft F



“System-II”
statisch-bestimmtes
System mit Horizontalkraft F



“System-III”
statisch-bestimmtes
System mit Hilfskraft H



Ein Tragwerk besteht aus zwei identischen Balken (Biegesteifigkeit EI), die an der Stelle B miteinander verschweisst sind. Der Balken A-B ist an der Stelle A eingespannt, während der Balken B-C an der Stelle C unverschieblich in globaler y-Richtung gelagert ist. Das Tragwerk wird durch eine Horizontalkraft F an der Stelle B belastet ($F > 0$ für Belastung in positive globale x-Richtung). Neben dem statisch-unbestimmten System I wird auch ein statisch-bestimmtes System betrachtet, bei dem das Auflager an der Stelle C entfernt wird. Nach Art der Belastung wird zwischen folgenden zwei mechanischen Systemen unterschieden:

- System II: statisch-bestimmtes System mit Horizontalkraft an der Stelle B;
- System III: statisch-bestimmtes System mit Hilfskraft $H > 0$ (in globale y-Richtung wirkend) an der Stelle C belastet.

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/8/2021

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme die Normalkraft N_{A-B}^{II} im Tragwerksabschnitt A-B für das System II.
(Vorzeichenkonvention: $N_{A-B}^{II} > 0$ für Zugkraft, $N_{A-B}^{II} < 0$ für Druckkraft).

C1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $N_{A-B}^{II} = 0$	Ⓑ $N_{A-B}^{II} = F$	Ⓒ $N_{A-B}^{II} = \frac{F}{\sqrt{2}}$	Ⓓ $N_{A-B}^{II} = \sqrt{2}F$
	Ⓔ $N_{A-B}^{II} = \frac{3F}{\sqrt{2}}$	Ⓕ $N_{A-B}^{II} = \frac{F}{4}$	Ⓖ $N_{A-B}^{II} = \frac{F}{2}$	Ⓗ $N_{A-B}^{II} = \frac{F}{3}$

• Frage C2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Biegemoments M_B^{III} (um die z-Achse) an der Stelle B im System III.

C2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_B^{III} = \frac{1}{4} Hl$	Ⓑ $ M_B^{III} = 0$	Ⓒ $ M_B^{III} = \frac{1}{\sqrt{2}} Hl$	Ⓓ $ M_B^{III} = \sqrt{2} Hl$
	Ⓔ $ M_B^{III} = Hl$	Ⓕ $ M_B^{III} = \frac{1}{6} Hl$	Ⓖ $ M_B^{III} = \frac{1}{2} Hl$	Ⓗ $ M_B^{III} = \frac{1}{8} Hl$

• Frage C3 (2 Punkte):

Man bestimme die vertikale Verschiebung v_C^{III} an der Stelle C im System-III. Man berücksichtige nur Verformung durch Biegung ($EA = \infty$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $v_C > 0$ Verschiebung in positive globale y-Richtung; $v_C < 0$ Verschiebung in negative globale y-Richtung,

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_C^{III} = \frac{\sqrt{2}}{3} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓑ $v_C^{III} = 3\sqrt{2} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓒ $v_C^{III} = 11\sqrt{2} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓓ $v_C^{III} = 2\sqrt{2} \frac{Hl^3}{EI}$
	Ⓔ $v_C^{III} = \sqrt{2} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓕ $v_C^{III} = \frac{8\sqrt{2}}{3} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓖ $v_C^{III} = \frac{4\sqrt{2}}{3} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓗ $v_C^{III} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \frac{Hl^3}{EI}$

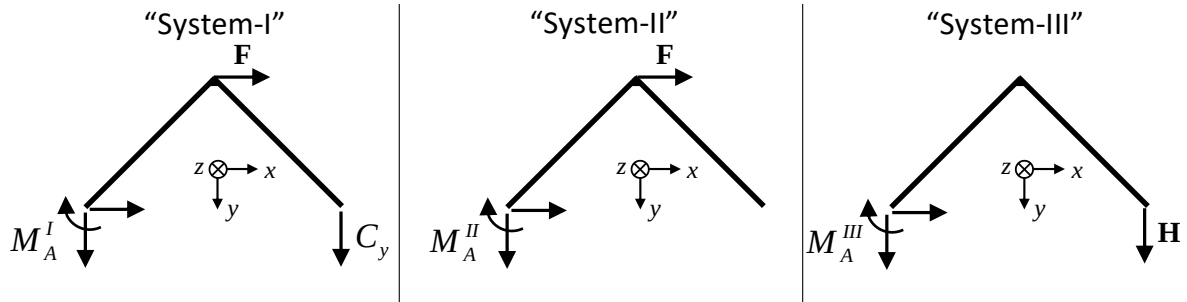
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Basisprüfung 27/8/2021

- Frage C4 (2 Punkte):



Folgenden Lösungen seien bekannt (siehe Abbildung für die Richtung der positiv definierten Auflagerreaktionen $M_A^I, C_y, M_A^{II}, M_A^{III}$):

- M_A^{II} : Biegemoment um z-Achse an der Stelle A im System II
- M_A^{III} : Biegemoment um z-Achse an der Stelle A im System III
- v_C^{II} : Vertikalverschiebung an der Stelle C im System II
- v_C^{III} : Vertikalverschiebung an der Stelle C im System III

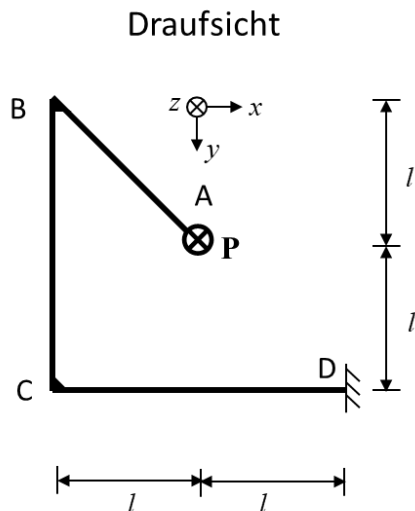
Man bestimme das Biegemoment M_A^I an der Stelle A im System I. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

C4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $M_A^I = M_A^{III} - \frac{v_C^{III}}{v_C^{II}} M_A^{II}$	Ⓑ $M_A^I = M_A^{III} + \frac{v_C^{III}}{v_C^{II}} M_A^{II}$	Ⓒ $M_A^I = M_A^{II} - \frac{v_C^{III}}{v_C^{II}} M_A^{III}$
	Ⓓ $M_A^I = M_A^{II} + \frac{v_C^{III}}{v_C^{II}} M_A^{III}$	Ⓔ $M_A^I = M_A^{III} + \frac{v_C^{II}}{v_C^{III}} M_A^{II}$	Ⓕ $M_A^I = M_A^{III} - \frac{v_C^{II}}{v_C^{III}} M_A^{II}$
	Ⓖ $M_A^I = M_A^{II} + \frac{v_C^{II}}{v_C^{III}} M_A^{III}$	Ⓗ $M_A^I = M_A^{II} - \frac{v_C^{II}}{v_C^{III}} M_A^{III}$	

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/8/2021

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende, zweifach abgewinkelte, in der x-y-Ebene liegende Träger A-B-C-D (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen geraden Abschnitten) wird an der Stelle A durch eine in positive z-Richtung wirkende Kraft $P > 0$ belastet. Er ist an der Stelle D eingespannt.

• Frage D1 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Torsionsmoments T_{BC} im Bereich B-C. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ T_{BC} = \frac{1}{2} Pl$	Ⓑ $ T_{BC} = \sqrt{2} Pl$	Ⓒ $ T_{BC} = 2 Pl$	Ⓓ $ T_{BC} = 3 Pl$
	Ⓔ $ T_{BC} = 4 Pl$	Ⓕ $ T_{BC} = \frac{1}{\sqrt{2}} Pl$	Ⓖ $ T_{BC} = \frac{3}{2} Pl$	Ⓗ $ T_{BC} = Pl$

• Frage D2 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Biegemomentes M_D an der Stelle D für Biegung um die globale y-Achse.

D2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_D = \sqrt{2} Pl$	Ⓑ $ M_D = \frac{1}{\sqrt{2}} Pl$	Ⓒ $ M_D = 2 Pl$	Ⓓ $ M_D = 0$
	Ⓔ $ M_D = Pl$	Ⓕ $ M_D = 3 Pl$	Ⓖ $ M_D = 4 Pl$	Ⓗ $ M_D = \frac{1}{2} Pl$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/8/2021

• Frage D3 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung w_C in z-Richtung an der Stelle C. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ w_C = \frac{1}{4} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $ w_C = \frac{2}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓒ $ w_C = \frac{5}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓓ $ w_C = \frac{1}{3} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓔ $ w_C = \frac{4}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓕ $ w_C = \frac{3}{2} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓖ $ w_C = \frac{3}{4} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓗ $ w_C = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{EI}$

• Frage D4 (2 Punkte):

Man bestimme den Betrag der Verschiebung w_B in z-Richtung an der Stelle B unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ w_B = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓑ $ w_B = 4 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓒ $ w_B = 8 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓓ $ w_B = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$
	Ⓔ $ w_B = \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓕ $ w_B = \frac{3}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓖ $ w_B = \frac{1}{3} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓗ $ w_B = 6 \frac{Pl^3}{GI_T}$